

PROYECTO DE DESARROLLO DE PLATAFORMA WEB ARES PARA SUBASTA DE CAFÉ DE ESPECIALIDAD

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del proyecto:

Plataforma Web ARES para Subastas de Café de Especialidad

Cliente:

ARES

Sector:

Café de especialidad, agricultura, comercio internacional y subastas

Ubicación inicial:

Loja, Ecuador

Tipo de sistema:

Plataforma web

Metodología de desarrollo:

Metodología Ágil – Scrum

Duración estimada:

16 semanas aproximadamente

Presupuesto referencial:

USD 5.000

2. ANTECEDENTES

ARES es una iniciativa orientada a la promoción y comercialización de café de especialidad ecuatoriano, con especial interés en los productores y cafés provenientes de la provincia de Loja.

El proyecto surge a partir de la necesidad de establecer un medio digital que permita conectar a productores de café de alta calidad con potenciales compradores nacionales e internacionales, principalmente cafeterías, tostadoras, importadores y otros actores especializados del sector cafetero.

Dentro del contexto del proyecto se contempla la participación de la Prefectura de Loja, institución que dispone de información relacionada con productores de café y con concursos de calidad realizados en la provincia.

Entre estos concursos se encuentra la Taza Dorada. De acuerdo con el proceso planteado inicialmente por el cliente, los cafés mejor posicionados podrán ser considerados para formar parte de procesos posteriores de promoción y comercialización internacional.

La plataforma ARES busca convertir este proceso en una experiencia digital que permita presentar los cafés seleccionados, proporcionar información sobre sus productores, facilitar el envío de muestras a compradores interesados y posteriormente realizar subastas virtuales.

Como referencia conceptual y visual se utilizará la plataforma Coffee Fest, específicamente su sección de subastas de café verde:

<https://coffee-fest.com/subastas-cafe-verde/>

Esta página será utilizada únicamente como referencia para analizar la presentación del producto, estructura visual y concepto de conexión entre productores y compradores. No se pretende copiar su diseño, contenido, identidad visual, código ni funcionalidades.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los productores de café de especialidad poseen productos de alta calidad que pueden resultar atractivos para compradores nacionales e internacionales. Sin embargo, la conexión entre productores y compradores especializados puede depender de mecanismos tradicionales de contacto, eventos presenciales o intermediarios.

Esta situación dificulta la existencia de un canal digital especializado que permita presentar los cafés ecuatorianos, proporcionar información sobre sus productores y características, facilitar el envío de muestras y posteriormente realizar procesos de subasta de manera organizada.

También existe la necesidad de construir y mantener una base de datos de compradores interesados en café de especialidad. Esta base de datos permitirá a ARES mantener una comunidad de potenciales compradores y facilitar su participación en futuras subastas.

Por esta razón, se plantea desarrollar una plataforma web que centralice el proceso de presentación, promoción, selección, solicitud de muestras y subasta de cafés de especialidad ecuatorianos.

4. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de una plataforma especializada permitirá establecer un canal digital entre productores de café de especialidad y compradores nacionales e internacionales.

La plataforma permitirá presentar información relevante de los productores y sus cafés, facilitando que los compradores conozcan características como ubicación, altitud, variedad, proceso y otros atributos relevantes antes de decidir participar en una subasta.

Uno de los elementos diferenciadores será la posibilidad de solicitar y recibir muestras físicas de los cafés antes de la subasta.

Las muestras tendrán inicialmente un tamaño aproximado de entre 100 y 200 gramos, de acuerdo con la información proporcionada por el cliente.

De esta manera, los compradores podrán evaluar el producto antes de decidir en qué cafés desean participar durante la subasta.

Además, la plataforma permitirá organizar subastas virtuales en tiempo real, registrando las ofertas realizadas por los compradores y determinando el ganador de cada proceso de acuerdo con las reglas establecidas.

El sistema también permitirá construir progresivamente una base de datos de compradores interesados. Inicialmente se contempla un mecanismo de suscripción gratuita, con la posibilidad de incorporar posteriormente un modelo de pago o comisión.

5. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web para la presentación, promoción y subasta de cafés de especialidad ecuatorianos, conectando productores seleccionados con compradores nacionales e internacionales mediante un sistema digital de registro, gestión de cafés, solicitud de muestras, participación y realización de subastas virtuales.

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar una plataforma web orientada al mercado de café de especialidad.
- Registrar y administrar información de productores y caficultores.
- Registrar y presentar información detallada de los cafés participantes.
- Integrar información relacionada con concursos y reconocimientos obtenidos por los cafés.
- Permitir que compradores nacionales e internacionales creen una cuenta.
- Construir una base de datos de compradores interesados en las subastas.

- Permitir la gestión de solicitudes y envío de muestras de café.
 - Permitir programar y administrar fechas de subastas.
 - Desarrollar una sala virtual para la realización de subastas en vivo.
 - Permitir que los compradores autorizados realicen ofertas durante una subasta.
 - Registrar el historial de ofertas realizadas.
 - Determinar el ganador de cada subasta.
 - Implementar mecanismos de autenticación segura mediante doble verificación.
 - Permitir la administración de usuarios, productores, cafés y subastas.
 - Diseñar una solución escalable que pueda incorporar posteriormente nuevos procesos comerciales.
-

7. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto contempla el diseño y desarrollo de una plataforma web destinada a gestionar el proceso de presentación y subasta de cafés de especialidad.

La primera versión del sistema estará enfocada principalmente en:

1. Registro y autenticación de usuarios.
2. Gestión de compradores.
3. Gestión de productores.
4. Gestión de cafés.
5. Gestión de información de concursos.
6. Gestión de solicitudes de muestras.
7. Programación de subastas.
8. Participación de compradores en subastas.
9. Realización de ofertas.
10. Determinación del ganador.
11. Administración general de la plataforma.
12. Gestión de suscripciones.
13. Implementación de doble autenticación.

La plataforma estará inicialmente orientada a cafés seleccionados dentro del contexto de Loja y posteriormente podrá ampliarse a otros productores y regiones del Ecuador.

8. USUARIOS Y ROLES DEL SISTEMA

El sistema contará inicialmente con tres roles principales.

8.1. Cliente / Comprador

Representará a cafeterías, tostadoras, importadores u otras organizaciones interesadas en adquirir café.

Podrá:

- Registrarse.
- Iniciar sesión.
- Completar información de su empresa.
- Consultar cafés disponibles.
- Consultar información de productores.
- Solicitar muestras.
- Consultar subastas disponibles.
- Participar en subastas autorizadas.
- Realizar ofertas.
- Consultar el historial de sus ofertas.
- Consultar resultados.
- Gestionar su información de suscripción.

Información de registro

El comprador deberá proporcionar información como:

- Nombre completo.
 - Nombre de la cafetería o tostadora.
 - País.
 - Ciudad.
 - Nombre del propietario.
 - Tipo de negocio.
 - Correo electrónico.
 - Teléfono.
 - Contraseña.
-

8.2. Productor / Caficultor

Representará al productor responsable del café.

La información podrá incluir:

- Nombre del productor.
- Nombre de la finca o cafetal.
- Ubicación.

- Altitud.
- Variedad de café.
- Proceso.
- Características del café.
- Información relacionada con concursos.
- Posición obtenida.
- Reconocimientos.

La información de los productores será gestionada a partir de la información proporcionada por ARES y/o la Prefectura de Loja.

El alcance exacto de la información pública de cada productor deberá ser validado con el cliente.

8.3. Administrador

Será el usuario encargado de administrar la plataforma.

Este rol estará destinado principalmente a ARES y a los usuarios autorizados de la Prefectura de Loja.

Podrá:

- Administrar compradores.
- Administrar productores.
- Administrar cafés.
- Administrar concursos.
- Administrar muestras.
- Crear y programar subastas.
- Administrar participantes.
- Supervisar subastas.
- Consultar ofertas.
- Consultar ganadores.
- Administrar suscripciones.
- Gestionar información de la plataforma.
- Gestionar usuarios y permisos.

9. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA

El flujo principal del proyecto será:

Etapa 1 – Selección de cafés

ARES, junto con las entidades correspondientes, determina los cafés que participarán en la plataforma.

Etapa 2 – Registro del café

Se registra la información correspondiente al productor y al café.

Etapa 3 – Publicación

El café aparece dentro del catálogo de cafés disponibles.

Etapa 4 – Interés del comprador

Los compradores registrados pueden consultar la información del café.

Etapa 5 – Solicitud de muestra

El comprador puede solicitar una muestra física del café.

La muestra tendrá inicialmente un tamaño aproximado de entre 100 y 200 gramos.

Etapa 6 – Evaluación

El comprador recibe y evalúa la muestra.

Etapa 7 – Programación de la subasta

ARES establece la fecha y hora de la subasta.

Etapa 8 – Subasta en vivo

Los compradores autorizados ingresan a una sala virtual y realizan ofertas.

Etapa 9 – Cierre

Al finalizar el período establecido, el sistema determina la oferta ganadora de acuerdo con las reglas definidas.

Etapa 10 – Registro

El resultado queda almacenado en el sistema para su posterior consulta y administración.

10. MÓDULOS PRINCIPALES

La plataforma estará compuesta inicialmente por los siguientes módulos:

10.1. Módulo público

- Inicio.
- Cafés.
- Productores.
- Concursos.
- Subastas.
- Sobre ARES.
- Registro.
- Inicio de sesión.

10.2. Módulo de cafés

- Listado de cafés.
- Detalle del café.
- Información del productor.
- Características.
- Información de concursos.
- Disponibilidad.
- Solicitud de muestras.

10.3. Módulo de productores

- Perfil del productor.
- Información del cafetal.
- Ubicación.
- Altitud.
- Variedades.
- Procesos.
- Cafés participantes.
- Reconocimientos.

10.4. Módulo de concursos

- Registro de concursos.
- Ranking.
- Puntajes.
- Cafés participantes.
- Posiciones.
- Reconocimientos.

10.5. Módulo de muestras

- Solicitud.
- Comprador.

- Café.
- Fecha.
- Estado.
- Envío.
- Confirmación de recepción.

10.6. Módulo de subastas

- Crear subasta.
- Programar fecha.
- Seleccionar cafés.
- Gestionar participantes.
- Sala virtual.
- Ofertas.
- Tiempo restante.
- Historial.
- Ganador.
- Resultado.

10.7. Módulo de compradores

- Registro.
- Perfil.
- Empresa.
- País.
- Suscripción.
- Pagos.
- Historial de participación.

10.8. Módulo administrativo

- Usuarios.
 - Productores.
 - Compradores.
 - Cafés.
 - Concursos.
 - Muestras.
 - Subastas.
 - Suscripciones.
 - Pagos.
 - Reportes.
 - Configuración.
-

11. SUBASTA EN VIVO

Una de las funcionalidades principales será la implementación de una sala virtual para realizar las subastas.

La sala deberá permitir visualizar:

- Información del café.
- Imagen del café.
- Productor.
- Ubicación.
- Variedad.
- Altitud.
- Proceso.
- Puntaje.
- Oferta actual.
- Historial de ofertas.
- Tiempo restante.
- Estado de la subasta.

Los compradores autorizados podrán ingresar ofertas durante el período establecido.

El sistema deberá registrar las ofertas realizadas para mantener trazabilidad del proceso.

Las reglas definitivas de la subasta deberán ser definidas y aprobadas por ARES antes de la implementación definitiva.

Entre los aspectos pendientes se encuentran:

- Tipo de subasta.
 - Oferta inicial.
 - Incremento mínimo.
 - Duración.
 - Extensión automática del tiempo.
 - Condiciones de empate.
 - Condiciones de cierre.
-

12. SISTEMA DE MUESTRAS

Los compradores podrán solicitar muestras de los cafés antes de participar en una subasta.

El sistema registrará:

- Comprador.
- Café solicitado.
- Fecha de solicitud.
- Estado de solicitud.
- Información de envío.
- Confirmación de recepción.

El tamaño aproximado de la muestra será de entre:

100 y 200 gramos.

El proceso logístico de envío y sus responsabilidades deberán ser definidos posteriormente con ARES.

13. SUSCRIPCIONES Y BASE DE DATOS DE COMPRADORES

ARES contará con una base de datos de compradores interesados en las subastas.

Inicialmente se plantea que el registro sea gratuito.

Posteriormente podrá implementarse un modelo comercial basado en:

- Suscripción.
- Comisión.
- Participación en subastas.
- Otros mecanismos comerciales que sean definidos por ARES.

El modelo comercial definitivo deberá ser aprobado antes de desarrollar la funcionalidad de pagos.

La información de los compradores podrá incluir:

- Nombre.
- Empresa.
- País.
- Ciudad.
- Tipo de negocio.
- Propietario.
- Correo.
- Teléfono.
- Fecha de registro.
- Estado.

- Tipo de suscripción.
 - Estado de pago.
 - Historial de participación.
-

14. SEGURIDAD Y DOBLE AUTENTICACIÓN

La plataforma deberá contar con mecanismos de seguridad para proteger las cuentas de los usuarios.

Se contempla la implementación de autenticación de dos factores (2FA).

El segundo factor podrá utilizar inicialmente alguno de los siguientes canales:

- Correo electrónico.
- SMS.
- WhatsApp.

El mecanismo definitivo dependerá de la solución técnica y del proveedor seleccionado.

El proceso será:

Usuario y contraseña → código de verificación → acceso al sistema

El sistema deberá proteger las credenciales y controlar el acceso según el rol del usuario.

15. REQUISITOS FUNCIONALES PRELIMINARES

RF-01 – Registro de compradores

El sistema deberá permitir que un comprador registre una cuenta proporcionando información personal y empresarial.

RF-02 – Información empresarial

El sistema deberá permitir registrar información como:

- Nombre de cafetería o tostadora.
- País.
- Ciudad.
- Propietario.
- Tipo de negocio.
- Información de contacto.

RF-03 – Inicio de sesión

El sistema deberá permitir a los usuarios iniciar sesión mediante sus credenciales.

RF-04 – Doble autenticación

El sistema deberá permitir implementar un segundo factor de autenticación mediante un código enviado por un canal autorizado.

RF-05 – Gestión de productores

El administrador deberá poder registrar, modificar, consultar y administrar productores.

RF-06 – Gestión de cafés

El administrador deberá poder registrar y administrar los cafés participantes.

RF-07 – Información del café

El sistema deberá permitir almacenar información relacionada con:

- Productor.
- Ubicación.
- Altitud.
- Variedad.
- Proceso.
- Características.
- Concurso.
- Posición.
- Información adicional.

RF-08 – Gestión de concursos

El sistema deberá permitir registrar información relacionada con concursos de café.

RF-09 – Consulta de cafés

Los compradores podrán consultar los cafés disponibles.

RF-10 – Solicitud de muestras

Los compradores podrán solicitar muestras de los cafés disponibles.

RF-11 – Gestión de muestras

El administrador podrá gestionar el estado de las solicitudes de muestras.

RF-12 – Creación de subastas

El administrador podrá crear una nueva subasta.

RF-13 – Programación

El administrador podrá establecer fecha y hora para cada subasta.

RF-14 – Participación

Los compradores autorizados podrán ingresar a una subasta activa.

RF-15 – Ofertas

Los compradores podrán realizar ofertas durante una subasta.

RF-16 – Historial de ofertas

El sistema deberá registrar las ofertas realizadas durante una subasta.

RF-17 – Sala virtual

El sistema deberá proporcionar una interfaz para visualizar una subasta en vivo.

RF-18 – Ganador

Al finalizar una subasta, el sistema deberá identificar la oferta ganadora de acuerdo con las reglas establecidas.

RF-19 – Historial

El sistema deberá conservar información histórica de las subastas realizadas.

RF-20 – Suscripciones

El sistema deberá permitir administrar la suscripción de los compradores.

RF-21 – Base de datos de compradores

El sistema deberá almacenar y administrar información de los compradores interesados.

RF-22 – Administración

El administrador deberá disponer de un panel de gestión general de la plataforma.

16. REQUISITOS NO FUNCIONALES PRELIMINARES

RNF-01 – Seguridad

El sistema deberá proteger las credenciales y la información de los usuarios.

RNF-02 – Autenticación

Las cuentas deberán utilizar mecanismos de autenticación segura y doble verificación para las operaciones que así lo requieran.

RNF-03 – Rendimiento

La plataforma deberá proporcionar tiempos de respuesta adecuados durante la navegación y especialmente durante las subastas.

RNF-04 – Disponibilidad

La sala de subasta deberá mantenerse disponible durante el período establecido para cada evento.

RNF-05 – Usabilidad

La plataforma deberá presentar una interfaz clara y sencilla para usuarios nacionales e internacionales.

RNF-06 – Compatibilidad

La plataforma deberá funcionar correctamente en los principales navegadores web modernos.

RNF-07 – Escalabilidad

La arquitectura deberá permitir incrementar posteriormente la cantidad de usuarios, cafés y subastas.

RNF-08 – Trazabilidad

Las ofertas realizadas durante una subasta deberán quedar registradas para permitir su posterior consulta.

17. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS

17.1. Frontend

El frontend será desarrollado utilizando:

React + TypeScript

Herramientas complementarias:

- Vite.
- HTML5.
- CSS3.

- TypeScript.
- Tailwind CSS.
- React Router.

React permitirá desarrollar una interfaz modular, reutilizable y responsive.

17.2. Backend

El backend será desarrollado utilizando:

Java + Spring Boot

El desarrollo será realizado principalmente utilizando:

Eclipse IDE

Spring Boot permitirá desarrollar los servicios y API REST que comunicarán el frontend con la base de datos.

17.3. Base de datos

La base de datos principal será:

PostgreSQL

Se almacenará información de:

- Usuarios.
- Roles.
- Compradores.
- Productores.
- Cafetales.
- Cafés.
- Variedades.
- Concursos.
- Participaciones.
- Muestras.
- Subastas.
- Ofertas.
- Ganadores.
- Suscripciones.
- Pagos.
- Historial.

17.4. Pruebas

Se utilizará:

Postman

para realizar pruebas de las API REST desarrolladas en el backend.

Las pruebas incluirán:

- Registro.
- Inicio de sesión.
- Autenticación.
- Usuarios.
- Productores.
- Cafés.
- Muestras.
- Subastas.
- Ofertas.
- Resultados.
- Validaciones.
- Errores HTTP.

17.5. Control de versiones

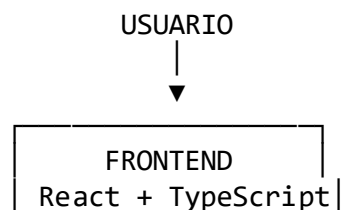
Se recomienda utilizar:

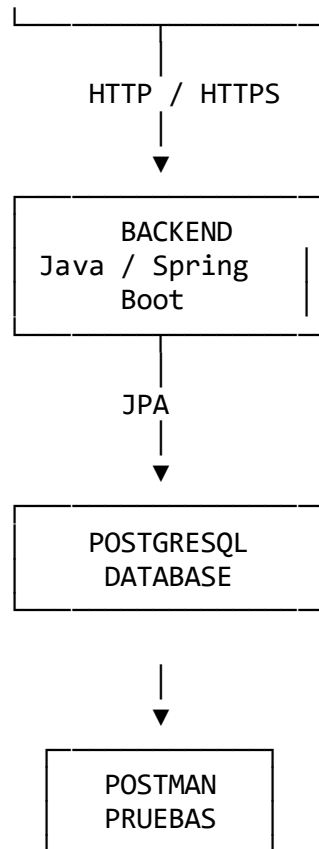
Git + GitHub

para administrar el código fuente, controlar versiones y mantener un historial de cambios.

18. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

La arquitectura inicial será:





19. IDENTIDAD VISUAL

La plataforma ARES tendrá una identidad visual inspirada en:

- Café de especialidad.
- Naturaleza.
- Paisajes de Loja.
- Ecuador.
- Exclusividad.
- Calidad.
- Profesionalismo.
- Comercio internacional.
- Tecnología.

La interfaz deberá evitar una apariencia excesivamente rústica o de tienda de café tradicional.

ARES deberá sentirse como una plataforma tecnológica profesional e internacional especializada en café de especialidad.

20. PALETA DE COLORES

La paleta oficial propuesta para ARES será:

Color	HEX	Uso
Café profundo	#2B1D17	Navbar, footer, títulos y elementos principales
Verde bosque	#284C3B	Botones principales y elementos destacados
Verde oliva	#6F7D45	Etiquetas y elementos secundarios
Crema	#F5F0E6	Fondo principal
Beige café	#D8C3A5	Fondos secundarios y tarjetas
Dorado	#B58A3A	Premios, posiciones y elementos premium
Gris oscuro	#292929	Texto principal
Blanco	#FFFFFF	Tarjetas, formularios y contraste

20.1. Café profundo – #2B1D17

Será utilizado principalmente en:

- Navbar.
- Footer.
- Títulos.
- Elementos estructurales.
- Secciones oscuras.

20.2. Verde bosque – #284C3B

Representará la naturaleza y los cafetales.

Se utilizará en:

- Botones principales.
- CTA.
- Elementos activos.
- Enlaces importantes.

20.3. Verde oliva – #6F7D45

Se utilizará en:

- Etiquetas.
- Elementos secundarios.
- Estados informativos.
- Detalles visuales.

20.4. Crema – #F5F0E6

Será el color predominante para:

- Fondos.
- Secciones.
- Espacios principales.

20.5. Beige café – #D8C3A5

Se utilizará para:

- Fondos secundarios.
- Tarjetas.
- Separadores.
- Elementos decorativos.

20.6. Dorado – #B58A3A

Se utilizará de manera limitada para destacar:

- Premios.
- Posiciones.
- Puntajes.
- Ganadores.
- Información especial.

No se deberá abusar de este color.

20.7. Gris oscuro – #292929

Se utilizará principalmente para:

- Texto.
- Descripciones.
- Información secundaria.

20.8. Blanco – #FFFFFF

Se utilizará principalmente en:

- Tarjetas.
 - Formularios.
 - Contenedores.
 - Elementos que necesiten contraste.
-

21. CRITERIOS DE DISEÑO VISUAL

La interfaz deberá mantener una apariencia:

- Premium.
- Elegante.
- Moderna.
- Natural.
- Profesional.
- Minimalista.

Se deberá utilizar:

- Espacio visual suficiente.
- Fotografías de alta calidad.
- Tipografías legibles.
- Bordes sutiles.
- Sombras suaves.
- Animaciones discretas.
- Diseño responsive.

La paleta de colores deberá utilizarse de manera consistente en:

- Página principal.
- Catálogo.
- Productores.
- Concursos.
- Subastas.
- Sala de subasta.
- Dashboard del comprador.
- Dashboard del productor.
- Panel administrativo.
- Formularios.

- Modales.
 - Notificaciones.
-

22. PROTOTIPO FRONTEND

Antes de desarrollar el sistema completo se realizará un prototipo visual de la plataforma.

El prototipo tendrá como objetivo permitir que ARES pueda visualizar y validar la experiencia de usuario antes de iniciar el desarrollo completo.

El prototipo será desarrollado con:

- React.
- TypeScript.
- Vite.
- Tailwind CSS.
- React Router.

No incluirá inicialmente:

- Backend.
- Base de datos.
- API real.
- Pagos reales.
- SMS reales.
- WhatsApp real.
- Correo real.
- Autenticación real.

Las funcionalidades serán simuladas mediante datos mock.

23. PÁGINAS PRINCIPALES DEL FRONTEND

El prototipo deberá incluir:

Páginas públicas

1. Home.
2. Cafés.
3. Detalle del café.
4. Productores.

5. Detalle del productor.
6. Concursos.
7. Próximas subastas.
8. Detalle de subasta.
9. Sobre ARES.
- 10.Registro.
- 11.Inicio de sesión.

Panel del comprador

- Dashboard.
- Próximas subastas.
- Muestras.
- Ofertas.
- Subastas ganadas.
- Suscripción.

Panel del productor

- Dashboard.
- Mis cafés.
- Concursos.
- Posiciones.
- Participaciones.

Panel administrativo

- Dashboard.
 - Usuarios.
 - Compradores.
 - Productores.
 - Cafés.
 - Concursos.
 - Muestras.
 - Subastas.
 - Suscripciones.
 - Reportes.
 - Configuración.
-

24. MVP

Para la primera versión funcional se propone desarrollar:

- Página de inicio.
- Catálogo de cafés.
- Información de productores.
- Registro de compradores.
- Inicio de sesión.
- Roles.
- Doble autenticación.
- Solicitud de muestras.
- Visualización de próximas subastas.
- Sala de subasta.
- Registro de ofertas.
- Visualización del ganador.
- Panel administrativo básico.

Las funcionalidades comerciales avanzadas podrán incorporarse posteriormente.

25. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Se propone utilizar:

Scrum

La metodología permitirá desarrollar el proyecto mediante iteraciones y entregas incrementales.

Sprint 1 – Análisis

- Levantamiento de requisitos.
- Identificación de usuarios.
- Definición de roles.
- Definición del alcance.
- Historias de usuario.
- Product Backlog.

Sprint 2 – Diseño

- UX/UI.
- Arquitectura.
- Base de datos.
- Prototipo.

Sprint 3 – Usuarios

- Registro.

- Inicio de sesión.
- Roles.
- Autenticación.

Sprint 4 – Productores y cafés

- Productores.
- Cafés.
- Concursos.
- Catálogo.

Sprint 5 – Compradores y muestras

- Registro empresarial.
- Base de datos.
- Solicitud de muestras.

Sprint 6 – Subastas

- Programación.
- Sala virtual.
- Ofertas.
- Ganador.

Sprint 7 – Administración

- Panel administrativo.
- Suscripciones.
- Gestión general.

Sprint 8 – Pruebas

- Pruebas funcionales.
 - Pruebas de seguridad.
 - Pruebas de integración.
 - Corrección de errores.
 - Presentación del MVP.
-

26. TIEMPO ESTIMADO

El tiempo estimado para desarrollar la primera versión funcional será aproximadamente:

16 semanas / 4 meses

Este tiempo es referencial y podrá modificarse dependiendo de:

- Cambios de requisitos.
- Disponibilidad de información.
- Integraciones externas.
- Complejidad definitiva de las subastas.
- Sistema de pagos.
- Sistema de autenticación.
- Disponibilidad del cliente para validaciones.

Cronograma

<u>Etapa</u>		<u>Duración</u>
Levantamiento de requisitos		1 semana
Análisis y documentación		1 semana
Diseño UX/UI		2 semanas
Arquitectura y base de datos		1 semana
Desarrollo frontend		3 semanas
Desarrollo backend		4 semanas
Integración		1 semana
Subastas		1 semana
Seguridad y 2FA		1 semana
Pruebas y correcciones		1 semana
TOTAL		16 semanas

Algunas actividades podrán desarrollarse de manera paralela.

27. PRESUPUESTO REFERENCIAL

El costo estimado para la primera versión funcional del proyecto es:

USD 5.000

Este valor corresponde a una estimación inicial basada en el alcance definido en este documento.

Distribución referencial

<u>Concepto</u>	<u>Valor</u>
Análisis y requisitos	\$500
Diseño UX/UI	\$600
Frontend React	\$1.000

Concepto	Valor
Backend Java/Spring Boot	\$1.300
PostgreSQL	\$500
Sistema de subastas	\$500
Seguridad y 2FA	\$300
Pruebas e integración	\$200
Documentación y entrega	\$100
TOTAL	\$5.000

El presupuesto definitivo deberá confirmarse después de completar el levantamiento de requisitos.

28. ALCANCE DEL PRESUPUESTO

El presupuesto contempla:

- Análisis.
 - Diseño.
 - Frontend.
 - Backend.
 - PostgreSQL.
 - Usuarios y roles.
 - Productores.
 - Compradores.
 - Cafés.
 - Concursos.
 - Muestras.
 - Subastas.
 - Ofertas.
 - Ganadores.
 - Panel administrativo.
 - Autenticación.
 - Doble autenticación.
 - Pruebas.
 - Integración.
 - Corrección de errores correspondientes al alcance aprobado.
 - Documentación básica.
 - Entrega del MVP.
-

29. MODIFICACIONES Y FUNCIONALIDADES ADICIONALES

El presupuesto inicial se encuentra basado en el alcance y requisitos establecidos en este documento.

Durante el desarrollo, el cliente podrá solicitar cambios y nuevas funcionalidades.

Las modificaciones que representen cambios sustanciales respecto al alcance original podrán generar:

- Costos adicionales.
- Incremento del tiempo de desarrollo.
- Modificación del cronograma.

Se consideran funcionalidades adicionales, entre otras:

- Nuevos módulos.
- Nuevos tipos de usuarios.
- Nuevas integraciones.
- Nuevos métodos de pago.
- Nuevos sistemas de autenticación.
- Cambios importantes en la lógica de subastas.
- Aplicaciones móviles.
- Reportes avanzados.
- Integraciones externas.
- Cambios importantes de diseño después de su aprobación.

Antes de desarrollar una modificación con costo adicional, se entregará al cliente una estimación indicando:

1. Descripción del cambio.
2. Tiempo adicional.
3. Costo adicional.
4. Impacto sobre el cronograma.
5. Impacto sobre otras funcionalidades.

La modificación se realizará únicamente después de la aprobación correspondiente del cliente.

30. CORRECCIONES INCLUIDAS

Los errores relacionados directamente con las funcionalidades contempladas en el alcance aprobado deberán ser corregidos durante las etapas de pruebas y validación sin representar un costo adicional.

No se considerarán errores las nuevas funcionalidades o cambios solicitados posteriormente.

Ejemplo de corrección incluida

El botón para realizar una oferta no registra correctamente una oferta válida de acuerdo con las reglas previamente definidas.

Ejemplo de cambio adicional

El cliente solicita posteriormente implementar ofertas en diferentes monedas.

Este segundo caso representa una modificación del alcance y deberá ser evaluado como una solicitud adicional.

31. FORMA DE TRABAJO CON EL CLIENTE

El proyecto será desarrollado mediante entregas incrementales.

Al finalizar cada Sprint se presentará al cliente una demostración de las funcionalidades desarrolladas.

ARES podrá revisar:

- Diseño.
- Funcionalidades.
- Navegación.
- Experiencia de usuario.
- Reglas de negocio.

La retroalimentación podrá incorporarse en los siguientes Sprints siempre que se encuentre dentro del alcance aprobado.

Las nuevas funcionalidades que excedan dicho alcance deberán ser evaluadas como solicitudes de cambio.

32. FORMA DE PAGO REFERENCIAL

Se propone inicialmente la siguiente distribución:

Etapa	Porcentaje	Valor
Inicio del proyecto	30%	\$1.500
Entrega y aprobación del prototipo/frontend	30%	\$1.500
Entrega del MVP funcional	30%	\$1.500
Entrega final	10%	\$500
TOTAL	100%	\$5.000

Esta distribución podrá ser negociada con el cliente antes de iniciar el proyecto.

33. MÉTRICAS DE CALIDAD

Durante el proyecto se utilizarán métricas relacionadas con:

- Número de errores encontrados.
- Porcentaje de requisitos implementados.
- Porcentaje de pruebas exitosas.
- Tiempo de respuesta.
- Disponibilidad.
- Número de incidencias.
- Cumplimiento del cronograma.
- Avance de los Sprints.
- Satisfacción del cliente.

Estas métricas permitirán evaluar la calidad del producto y del proceso de desarrollo.

34. RIESGOS PRELIMINARES

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Mitigación
Cambios en requisitos	Alto	Media	Validaciones periódicas
Retraso en información de la Prefectura	Alto	Media	Definir formatos y fechas
Problemas durante subastas	Alto	Media	Pruebas y simulaciones
Problemas de autenticación	Alto	Media	Pruebas de seguridad
Baja participación de compradores	Medio	Media	Base de datos y suscripción

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Mitigación
Problemas de conexión	Alto	Media	Optimización y pruebas
Errores en ofertas	Muy alto	Baja/Media	Validación y trazabilidad
Cambios importantes de alcance	Alto	Media	Control de cambios

35. CONSIDERACIONES PENDIENTES

Antes de comenzar el desarrollo definitivo será necesario confirmar con ARES:

- Criterios exactos para seleccionar cafés.
- Información que proporcionará la Prefectura.
- Información pública de los productores.
- Reglas de las subastas.
- Tipo de subasta.
- Duración.
- Oferta inicial.
- Incremento mínimo.
- Empates.
- Moneda.
- Proceso posterior al ganador.
- Sistema de pagos.
- Modelo de comisión.
- Canales definitivos para 2FA.
- Responsabilidad del envío de muestras.
- Términos y condiciones.
- Política de privacidad.
- Aspectos legales.
- Alcance geográfico.
- Integraciones externas.

36. RESULTADO ESPERADO

Al finalizar el proyecto se espera disponer de una plataforma web que permita a ARES gestionar y presentar cafés de especialidad ecuatorianos y conectar a productores con compradores interesados.

La plataforma deberá permitir demostrar el proceso completo desde la presentación del café y solicitud de muestras hasta la participación del comprador en una subasta virtual y la determinación del ganador.

La arquitectura deberá permitir que posteriormente se incorporen nuevos productores, regiones, compradores, subastas y servicios comerciales.

El resultado final deberá representar una plataforma tecnológica profesional, escalable y orientada al mercado nacional e internacional de café de especialidad.

37. CONCLUSIÓN

El proyecto ARES plantea el desarrollo de una plataforma digital especializada en la promoción y subasta de cafés de especialidad ecuatorianos.

La solución permitirá centralizar información de productores y cafés, facilitar el contacto con compradores, gestionar muestras y desarrollar subastas virtuales.

El uso de React para el frontend, Java con Spring Boot para el backend, PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos, Eclipse como entorno de desarrollo y Postman para pruebas permitirá construir una solución organizada y escalable.

La metodología Scrum permitirá trabajar de manera incremental y mantener una comunicación constante con el cliente durante el desarrollo.

El prototipo frontend será desarrollado previamente para validar la experiencia visual y funcional con ARES antes de iniciar las etapas posteriores de desarrollo.

El alcance, presupuesto y cronograma establecidos en este documento son referenciales y deberán ser validados con el cliente antes del inicio formal del proyecto.